EcoPulse OSB

Akıllı Enerji Kaybı İzleme ve Müdahale Doğrulama Platformu

PROJE TEKNİK RAPORU

Çalışan prototipin kapsamı, mimarisi ve hesaplama yöntemleri

Sürüm: ASP.NET Core API + Flutter istemci, simülasyon tabanlı yerel prototip

Rapor tarihi: 3 Kasım 2026

> *Bu rapor, depodaki güncel kaynak kodunun davranışını esas alır. Telemetri simülasyonla üretilir; donanım sensörü, bulut servisi veya gerçek saha ölçümü mevcut sürümün parçası değildir.*

İçindekiler

1. Yönetici özeti
2. Problem, hedef kullanıcılar ve amaç
3. Kapsam ve ürünün mevcut durumu
4. Sistem mimarisi ve veri akışı
5. Veri modeli ve örnek varlıklar
6. Simülasyon ve anomali tespiti
7. Formüller ve örnek hesaplamalar
8. Kullanıcı akışı ve demo senaryosu
9. Göstergelerin doğru yorumlanması
10. Varsayımlar, sınırlar ve riskler
11. Geliştirme yol haritası
12. Sonuç

1. Yönetici özeti

EcoPulse OSB, organize sanayi bölgelerindeki üretim makinelerinin enerji tüketimini ve ısı davranışını görünür hâle getirerek enerji kayıplarını erken fark etmeyi, kaybı doğru teknisyene yönlendirmeyi ve müdahalenin işe yarayıp yaramadığını doğrulamayı amaçlayan bir prototiptir.

Sistem iki parçadan oluşur: tüm iş kurallarını tek merkezde çalıştıran bir ASP.NET Core 9 Web API ve aynı koddan Windows masaüstü, Android ve web için derlenen bir Flutter istemcisi. API içindeki simülasyon motoru beş makine için iki saniyede bir voltaj, akım ve sıcaklık üretir; eşik tabanlı kurallarla aşırı akım, atık ısı ve boşta çalışma durumlarını yakalar ve tahmini kaybı TL/saat, kg CO_2/saat ve yıllık TL karşılığına çevirir.

Ürünün ayırt edici tarafı döngüyü kapatmasıdır: alarm, makinenin sorumlu teknisyenini gösterir ve yönetici telefonuna bildirim olarak düşer; bakım bildirildiğinde müdahale öncesi kayıp oranı kaydedilir ve sonraki üç ölçüm normal bölgede kalırsa iş emri doğrulanır. Doğrulanan kayıp “kesilen kayıp” olarak yönetici özetine eklenir. Bu, simüle edilmiş bir doğrulamadır; sahada fiziksel tasarruf ölçüldüğünü kanıtlamaz.

2. Problem, hedef kullanıcılar ve amaç

2.1 Problem

Sanayi tesislerinde motorların nominalden fazla akım çekmesi, üretim dışı zamanda boşta çalışmaya devam etmesi veya yüzey sıcaklığının beklenen aralığın üzerine çıkması enerji tüketimini artırır. Bu durum yalnızca fatura incelendiğinde fark edilirse müdahale haftalarca gecikir. Operatörün tek tek makine değerlerini sürekli izleyememesi, küçük ama sürekli kayıpların gözden kaçmasına neden olur; fark edilen sorunun kime ait olduğu ve gerçekten düzelip düzelmediği de çoğu zaman takip edilmez.

2.2 Hedef kullanıcılar

- **Saha teknisyenleri (operator rolü):** Telefondan veya masaüstünden makine durumunu görmek, arızayı işaretlemek ve bakım bildirmek.
- **Tesis ve enerji yöneticileri (manager rolü):** Toplam güç, aktif kayıp ve kesilen kaybı tek panoda izlemek; anomali anında telefona bildirim almak; makineleri uzman personele atamak.
- **OSB yönetimi:** Tesisler arası enerji verimliliğini ve CO_2 etkisini karşılaştırılabilir göstergelerle izlemek (yol haritası).

2.3 Amaç

- Voltaj, akım ve sıcaklığı makine bazında düzenli izlemek.
- Tanımlı eşikler belirli süre korunursa anlaşılır alarm üretmek ve alarmı sorumlu teknisyenle ilişkilendirmek.
- Tahmini kaybı teknik bir değerden ekonomik (TL/saat, TL/yıl) ve çevresel (kg CO_2/saat) göstergelere dönüştürmek.
- Bakım bildirimi sonrası normalleşmeyi ardışık ölçümlerle doğrulamak.
- Hackathon demosunda problemi, tespiti, bildirimi ve aksiyonu masaüstü ve telefon üzerinde uçtan uca göstermek.

3. Kapsam ve ürünün mevcut durumu

Alan	Mevcut sürümde bulunan
İstemci	Tek Flutter kod tabanı: Windows masaüstü, Android ve web. Dar ekranda alt gezinme, geniş ekranda (≥ 960 px) yan yana özet / tesis / alarm düzeni.
Sunucu	ASP.NET Core 9 Web API, http://127.0.0.1:5080. Tüm kurallar, alarm, iş emri, personel ve bildirim mantığı burada.
Veri üretimi	API içinde arka plan servisi olarak çalışan simülasyon motoru (PlantEngine), 2 saniyelik tik.
Kimlik ve yetki	JWT; operator ve manager rolleri sunucu tarafında [Authorize(Roles)] ile denetlenir. İstemci 401 alırsa oturumu kapatıp girişe döner.
İzleme	Makine listesi, toplam güç, toplam su debisi, aktif alarm, aktif kayıp, kesilen kayıp, CO_2, önlenen su, yıllık karşılık; seçili makinenin son 40 voltaj / akım / sıcaklık / su debisi noktası.
Anomali türleri	Aşırı akım, atık ısı kaybı ve boşta çalışma.
Aksiyon	Arıza / normal (demo), bakım bildirimi, 3 ölçümlük doğrulama, doğrulanmış iş emri.
Personel	Üç teknisyen ve uzmanlık alanları; makine ataması, uzmanlık uyuşmazlığı uyarısı; alarm ve bildirimde sorumlu kişi.
Bildirim	Cihaz bazlı bildirim kuyruğu; Android'de yerel bildirim kanalı, masaüstünde bant mesajı.
Su debisi	Her makine için simüle soğutma / proses suyu debisi (m^3/h): pompa salınımı, ölçüm gürültüsü ve arıza tepkisi. Tesis toplam debisi ve makine bazında debi canlı trend olarak izlenir.
Depolama	Bellek içi. API yeniden başlarsa demo durumu sıfırlanır.
Ürün dışında	Gerçek sensörler, kalıcı veritabanı, bulut sunucusu, FCM, çok tesisli yönetim ve tahmine dayalı ML.

“Gerçek zamanlı” ifadesi bu prototipte iki saniyelik simülasyon döngüsünü ve iki saniyelik istemci yenilemesini anlatır; saha sensörlerinden garantili gecikmeyle veri alındığı anlamına gelmez.

4. Sistem mimarisi ve veri akışı

Bileşen	Teknoloji / görev
api/ — Web API	ASP.NET Core 9, denetleyiciler (AuthController, PlantController), JWT doğrulama, CORS (yalnızca localhost), /health sağlık kontrolü.
PlantEngine	BackgroundService. Makine durumunu tutar, her tikte ölçüm üretir, kuralları değerlendirir, alarm/iş emri/bildirim üretir. Tüm durum tek kilit altında, iş parçacığı güvenli.
app/ — Flutter istemci	dio ile HTTP, go_router ile rol tabanlı yönlendirme; Saha, Tesis panosu ve Personel ekranları; Android'de MethodChannel üzerinden yerel bildirim.

Bileşen	Teknoloji / görev
launcher/	API'yi arka planda başlatır, /health hazır olunca masaüstü uygulamasını açar; uygulama zaten açıksa öne getirir.
Start-EcoPulse.ps1	Kaynak değiştiyse API, launcher, Windows ve Android derlemesini yapar; derlemeden önce açık kalan EcoPulse süreçlerini kapatır; telefon bağlıysa APK'yı yükler ve adb reverse tcp:5080 tünelini kurar. Tüm derleme çıktısı start-log.txt'ye yazılır.

Veri akışı: Kısayol çalışır → gerekiyorsa derleme yapılır → API açılır ve simülasyon başlar → masaüstü uygulaması ve (USB ile bağlıysa) telefon uygulaması API'ye bağlanır → istemciler iki saniyede bir makine, alarm ve özet verisini çeker → saha kullanıcısı arıza bastığında motor ilgili makineyi arıza moduna alır → üç ardışık eşik aşımında alarm açılır ve yönetici cihazlarına bildirim kuyruğa eklenir → bakım bildirimiyle iş emri doğrulamaya girer.

Telefon, bilgisayardaki API'ye USB üzerinden adb ters port yönlendirmesiyle ulaşır; aynı Wi-Fi ağı gerekmez ve API dış ağa açılmaz.

4.1 Bildirim tasarımı

Her istemci açılışta benzersiz bir cihaz jetonu üretir ve girişte kaydeder. Bildirimler kullanıcı adına değil cihaz jetonuna göre kuyruklanır; böylece aynı yönetici hem masaüstünde hem telefonda açıkken bildirimi her iki cihaz da ayrı ayrı alır. İstemci her sorguda jetonunu gönderir; API yeniden başlasa bile cihaz kendini otomatik yeniden kaydeder. Çıkışta jeton ve kuyruğu silinir.

4.2 API uç noktaları

Uç nokta	Rol	Görev
POST /auth/login, GET /auth/me	herkes / giriş	JWT üretir; oturum bilgisini döner.
GET /machines, GET /alarms	giriş yapmış	Makine ölçümleri ve alarm listesi.
POST /machines/{id}/fault, /normal	operator, manager	Demo arızasını başlatır / yalnızca o makinede kapatır.
POST /alarms/{id}/maintenance	operator, manager	Bakım bildirir, doğrulamayı başlatır.
GET /dashboard	manager	Özet göstergeler, makineler, alarmlar, su debisi trendi ve önlenen su (katsayı ve kaynağıyla).
GET /personnel, POST /personnel/{p}/assign/{m}, POST /machines/{id}/unassign	manager	Personel listesi ve makine ataması.
GET /notifications?device=…, POST /notifications/{id}/ack	manager	Cihaza özel bildirim kuyruğu.
POST /devices, DELETE /devices/{token}	giriş yapmış	Cihaz kaydı ve silme.
GET /health	herkes	Başlatıcının hazır olma kontrolü.

5. Veri modeli ve örnek varlıklar

Prototip durumu API sürecinin belleğinde tutar. Varlıklar:

Varlık	Temel alanlar	Amaç
Makine	id, ad, konum, nominal akım, azami sıcaklık, yüzey alanı, nominal su debisi ve salınım periyodu, uzmanlık alanı, atanan personel	Kimlik, eşik ve model parametreleri; son ölçüm ve 40 noktalık seriler (voltaj, akım, sıcaklık, debi).
Alarm	id, makine, tür, şiddet, kayıp TL/saat, CO_2 kg/saat, durum, zaman	Aktif veya kapanmış anomali; aktifken her tikte güncellenir.
İş emri	alarm, makine, tür, durum (VERIFYING / VERIFIED), doğrulama sayacı, müdahale öncesi kayıp ve CO_2	Bakım bildirimi ve 3 normal ölçümle doğrulama.
Personel	id, ad soyad, uzmanlık (ELEKTRIK / ISI / URETIM)	Makine ataması ve uzmanlık uyumu.
Cihaz	jeton, kullanıcı, rol	Bildirim alıcıları.
Bildirim	id, alıcı cihaz, alarm, başlık, metin, görüldü	Cihaza özel bildirim kuyruğu.

Makine	Konum	Inom	Tmax	Alan	Su debisi	Demo arızası	Başlangıç sorumlusu
Kompresör Hattı A	Pres Atölyesi	100 A	75 °C	4 m²	6,0 m³/h	Aşırı akım	Kerem Aydın (Elektrik)
Enjeksiyon Makinesi 2	Plastik Üretim	80 A	85 °C	3 m²	4,5 m³/h	Boşta çalışma	Burak Demir (Üretim)
Fırın Konveyörü	Isıl İşlem	60 A	180 °C	8 m²	9,0 m³/h	Atık ısı	Selin Arslan (Isı)
Soğutma Pompası	Enerji Merkezi	40 A	55 °C	1,5 m²	18,0 m³/h	Atık ısı	Selin Arslan (Isı)
CNC İşleme Merkezi	Talaşlı İmalat	50 A	70 °C	2,5 m²	2,5 m³/h	Boşta çalışma	Burak Demir (Üretim)

Bunlar demo verisidir; gerçek tesis envanteri veya saha standardı olarak yorumlanmamalıdır. Yönetici, Personel ekranından atamaları değiştirebilir; uzmanlık uyuşmazlığında uyarı gösterilir ama atama kaydedilir.

6. Simülasyon ve anomali tespiti

Simülatör her iki saniyede bir yeni bir tik üretir. Gerilim, ortalaması 400 V ve standart sapması 1,5 V olan normal dağılımdan örneklenir; alt sınır 360 V uygulanır. Normal yükte akım nominal akımın %72–%90'ı, güç faktörü 0,85'tir. Sıcaklık, ortam sıcaklığı 25 °C ile makine üst sınırı arasındaki aralığın %45–%68'i civarında üretilir ve üst eşikten en az 3 °C aşağıda tutulur.

Kural	Tetikleme ve süre	Şiddet
Aşırı akım	I − Inom > 0,20 × Inom koşulu en az 3 ardışık tik sürer.	Aşım oranı > %40 ise Kritik; diğer durumlarda Uyarı.
Atık ısı	T > Tmax koşulu en az 3 ardışık tik sürer.	T − Tmax > 10 °C ise Kritik; 0–10 °C aşım Uyarı.
Boşta çalışma	I / Inom oranı %10 (dahil) ile %35 (hariç) arasında en az 3 tik.	Sayaç 10 tike ulaşınca Kritik; öncesinde Uyarı.

Eşik bozulduğunda ilgili kuralın sayacı sıfırlanır. Üçüncü tikte alarm üretildiğinden arıza basıldıktan sonra ilk alarm yaklaşık 6 saniyede görünür. Alarm aktif kaldığı sürece aynı makine ve türdeki kayıt güncellenir; her tik yeni alarm açmaz. Aynı anda tek bir makine demo arızasında olabilir; “Normal” ve “Bakım” yalnızca kendi makinesinin arızasını kapatır.

Demo arıza türü makineye göre seçilir (Bölüm 5 tablosu). Bu davranış gerçek makine teşhisi değildir; sunum senaryosunu tetiklemek için tasarlanmıştır.

6.1 Su debisi akışı

Her makinenin soğutma / proses suyu debisi her tikte şu modelle üretilir; sonuç makine grafiğinde ve tesis toplam debi trendinde canlı akar:

```
Q (m³/h) = Qnom × [1 + 0,07·sin(2πt/T + φ) + 0,025·sin(2πt/9 + 2φ)] × arıza tepkisi × (1 + ε),  ε ~ N(0; 0,012)
```

Mod	Arıza tepkisi	Anlamı
Normal	1,00	Pompa salınımı ve ölçüm gürültüsüyle nominal etrafında dalgalanır (T = 22–40 sn).
Atık ısı	0,42–0,55	Soğutma debisi düşer; sıcaklığın eşiği aşmasının fiziksel nedeni grafikte görünür.
Aşırı akım	1,12–1,22	Yük arttıkça soğutma ihtiyacı ve debi yükselir.
Boşta çalışma	0,92–1,00	Makine üretmese de su akmaya devam eder; görünmeyen israfı gösterir.

Panoda her pompa hattı nominale göre çubukla gösterilir: nominalin %75'i altı kırmızı (soğutma yetersiz), %110'u üstü amber. Su debisi alarm üretmez; mevcut alarm kuralları değişmemiştir.

7. Formüller ve örnek hesaplamalar

Aşağıdaki katsayılar kaynak koddaki demo varsayımlarıdır. Elektrik formüllerinde dengeli üç faz ve yaklaşık 400 V hatlar arası gerilim kabul edilir; gerçek tesis için bağlantı türü ve ölçüm noktası doğrulanmalıdır.

7.1 Üç faz aktif güç

```
P (kW) = √3 × V × I × cosφ / 1000
```

Normal/yüklü modda cosφ = 0,85; boşta modda cosφ = 0,25. Güç faktörü ölçülmez, varsayılır.

7.2 Aşırı akım kaybı

```
ΔI = Iölçülen − Inominal ;  Pkayıp = √3 × V × ΔI × 0,85 / 1000
```

Örnek: Inom = 100 A, I = 150 A, V = 400 V → ΔI = 50 A, aşım %50 (Kritik). Pkayıp = √3 × 400 × 50 × 0,85 / 1000 = 29,445 kW.

7.3 Boşta çalışma kaybı

$$r = I / Inom,\ 0{,}10 \le r < 0{,}35\ ;\quad Pkayıp = \sqrt{3} \times V \times I \times 0{,}25 / 1000$$

Örnek: Inom = 50 A, I = 12 A, V = 400 V → r = 0,24. Pkayıp = √3 × 400 × 12 × 0,25 / 1000 = 2,078 kW.

7.4 Atık ısı kaybı yaklaşımı

$$Pısı\ (kW) = h \times A \times (T - Tortam) / 1000\ ,\quad h = 10\ W/(m^2 \cdot °C),\ Tortam = 25\ °C$$

Örnek: A = 8 m², Tmax = 180 °C, T = 195 °C → 15 °C aşım (Kritik). Pısı = 10 × 8 × (195 − 25) / 1000 = 13,6 kW. Model eşik üstü farkı değil yüzey ile ortam arasındaki tüm farkı kullanır; kalibrasyonsuz bir yaklaşımdır.

7.5 Ekonomik ve karbon karşılığı

$$TL/saat = Pkayıp \times 4{,}092\ TL/kWh\ ;\quad kg\ CO_2/saat = Pkayıp \times 0{,}474\ kg/kWh$$

$$Yıllık\ karşılık\ (TL/yıl) = Kesilen\ kayıp\ (TL/saat) \times 8760$$

Emisyon faktörü, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2022 yılı “Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri” bilgi formundaki dağıtım şebekesine bağlı tüketim noktası değeridir (0,474 tCO_2/MWh; iletim bağlantılı 0,442, üretim 0,438). OSB tesisleri dağıtım şebekesine bağlı olduğundan tüketim noktası değeri kullanılır; bu değer şebeke kayıplarını da kapsar. Birim fiyat (4,092 TL/kWh) demo değeridir; sahada tesisin kendi faturasındaki birim fiyat kullanılmalıdır.

Örnek: 29,445 kW aşırı akım kaybı → 120,5 TL/saat ve 13,96 kg CO_2/saat (≈ 122 t CO_2/yıl). Bu kayıp doğrulanırsa yıllık karşılığı ≈ 1,06 milyon TL'dir. Yıllık değer, kaybın yıl boyu 7/24 süreceği varsayımına dayanır ve arayüzde bu varsayımla etiketlenir; günlük çalışma süresine göre (çalışma saati ÷ 24) ölçeklenmelidir: tek vardiyada üçte biri, iki vardiyada üçte ikisi.

7.6 Önlenen su (dolaylı)

Fabrikada önlenen elektrik tüketimi, o elektriği üretecek santralin soğutma sisteminde tüketilecek suyu da önler. Bu dolaylı etki CO_2 gibi doğrulanan tasarruftan hesaplanır:

$$Önlenen\ su\ (m^3/yıl) = doğrulanan\ tasarruf\ (kWh/yıl) \times 0{,}693\ m^3/MWh \div 1000$$

$$Doğrulanan\ tasarruf\ (kWh/yıl) = kesilen\ kayıp\ (TL/saat) \div 4{,}092\ TL/kWh \times 8760$$

Girdi	Kaynak	Not
Katsayı: 0,693 m³/MWh	El-Khozondar (2017), Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans tezi; El-Khozondar & Aydınalp Köksal, E3S Web of Conferences 22, 00039 (2017), doi:10.1051/e3sconf/20172200039	Türkiye 2016: santral soğutma sistemlerinde tüketilen 188 milyon m³ su / toplam üretim (693 m³/GWh). appsettings.json → Water bölümünde tanımlıdır; değiştirilebilir.
Doğrulanan tasarruf (kWh)	Bakım sonrası 3 normal ölçümle doğrulanan iş emirleri	Bu prototipte telemetri simülasyondur; yıllık değer 7/24 süreklilik varsayımına dayanır.

Örnek: 13,49 kW doğrulanmış kayıp → 118.152 kWh/yıl → 81,9 m³/yıl önlenen su. Önlenen su santralde oluşur, tesisin kendi su debisinde görünmez; panoda bu ayrım ve katsayının kaynağı “Kaynak” düğmesiyle gösterilir. Bakanlık düzeyinde yayımlanmış bir kWh→su katsayısı bulunamadığından Türkiye'ye özgü, yöntemi ve verisi açık hakemli kaynak tercih edilmiştir.

8. Kullanıcı akışı ve demo senaryosu

Adım	Kullanıcı / sistem	Beklenen çıktı
1. Başlangıç	Kısayol çalışır; yönetici masaüstünde, saha teknisyeni telefonda giriş yapar.	Özet: toplam güç, aktif alarm 0; makine listesi ve grafikler akar.
2. Arıza	Saha: Fırın Konveyörü seçilir, “Arıza” basılır.	Makine ARIZA etiketi alır; sıcaklık eşiğe doğru tırmanır.
3. Tespit	Üç ardışık eşik aşımı (≈6 sn).	Soğutma debisi grafiği yarıya düşer, pompa hattı çubuğu kırmızıya döner. Alarm: Atık ısı, Kritik, TL/saat, CO_2, “Sorumlu: Selin Arslan”. Yönetici cihazlarına bildirim düşer.
4. Aksiyon	Saha veya yönetici “Bakım Bildir”.	Müdahale öncesi kayıp saklanır; alarm “Doğrulanıyor 1/3” olur; demo arızası kapanır.
5. Doğrulama	Sonraki üç tik normal bölgede.	Debi nominale döner; iş emri “Doğrulandı”; kesilen kayıp, CO_2, önlenen su ve yıllık karşılık özette artar.
6. Personel	Yönetici Personel ekranında makineyi başka teknisyene atar.	Uzmanlık uyumu gösterilir; uyumsuz atamada uyarı; sonraki alarmlar yeni sorumluyu gösterir.

Üç dakikalık sunum önerisi: ilk 30 saniyede görünmeyen enerji kaybı problemi; ardından canlı telemetri; 60. saniyeye kadar arıza, telefona düşen bildirim ve bakım bildirimi; son bölümde doğrulama, yıllık karşılık, prototipin sınırları ve gerçek sensörlerle pilot planı.

9. Göstergelerin doğru yorumlanması

- **Makine sayısı:** Tanımlı makine sayısıdır; o anda üretim yapan makine sayısı değildir.
- **Toplam güç:** Her makinenin son simüle ölçüm gücünün toplamıdır; sayaçtan ölçülen tesis çekişi değildir.
- **Aktif alarm ve aktif kayıp:** Henüz bakım bildirilmemiş alarmların sayısı ve tahmini TL/saat toplamıdır.
- **Kesilen kayıp ve CO_2:** Doğrulanmış iş emirlerinin müdahale öncesi model oranlarının toplamıdır (TL/saat, kg/saat); birikmiş tasarruf veya fiziksel ölçüm değildir.
- **Yıllık karşılığı:** Kesilen kayıp oranının 8760 saatle çarpımıdır; 7/24 süreklilik varsayımıyla bir büyüklük göstergesidir.
- **Doğrulama:** Doğrulaması süren (VERIFYING) iş emri sayısıdır.
- **Su debisi:** Makinelerin simüle soğutma / proses suyu debisidir (m³/h); tesis toplamı nominal toplam debiyle birlikte gösterilir.
- **Önlenen su (dolaylı):** Doğrulanan enerji tasarrufunun santral soğutmasında önlediği su miktarıdır; tesisin kendi debisinde görülmez.

- **Grafik ve listeler:** Seçili makinenin son 40 ölçümü; alarm listesinde tüm aktif ve doğrulanan alarmlar ile en yeni 8 doğrulanmış iş emri gösterilir.

10. Varsayımlar, sınırlar ve riskler

- Simülasyon verisi saha gerçeği değildir; ölçüm gürültüsü ve arıza aralıkları yalnızca demo davranışı üretir.
- Birim fiyat (4,092 TL/kWh) demo değeridir ve kaynak kodda sabittir; tarife, vergi ve dağıtım bedelleri değiştikçe tesisin faturasına göre güncellenmelidir. Emisyon faktörü ETKB 2022 değeridir; Bakanlık yeni yıl yayımladıkça güncellenmelidir.
- Üç faz formülü kullanılır; tek/üç faz yapısı, gerilim tanımı, güç faktörü ve harmonikler doğrulanmamıştır. Reaktif güç ölçülmez.
- Atık ısı modelindeki h katsayısı ve yüzey alanı kalibre edilmemiştir; kayıp değeri yaklaşık göstergedir.
- Durum bellektedir; API yeniden başlarsa alarm, iş emri ve atamalar başlangıç durumuna döner. Kalıcı veritabanı yoktur.
- Demo kullanıcıları ve JWT imzalama anahtarı yerel geliştirme içindir; üretimde kimlik sağlayıcı ve gizli anahtar yönetimi gerekir.
- Bildirimler istemcinin iki saniyelik sorgusuyla alınır; uygulama tamamen kapalıyken telefona bildirim gelmez (FCM yoktur).
- API yalnızca 127.0.0.1'de dinler; telefon USB tüneliyle bağlanır. Uzaktan erişim kapsam dışıdır.
- Su debisi simülasyondur; gerçek tesiste elektromanyetik / ultrasonik debimetre ve Modbus / M-Bus entegrasyonu gerekir.
- Su katsayısı Türkiye 2016 ulusal ortalamasıdır ve yalnızca santral soğutma suyunu kapsar; hidroelektrik buharlaşması ve yakıt üretimi dahil değildir. Elektrik karışımı değiştikçe güncellenmelidir.
- Bakım bildirimi demo arızasını kapatıp sonraki simüle okumaları izler; gerçek iş emri sistemi veya teknisyen onayı entegrasyonu yoktur.

11. Geliştirme yol haritası

Aşama	Önerilen çalışma	Neden / başarı ölçütü
1. Prototip güvenilirliği	Tarife/emisyon katsayılarını tarih ve kaynakla ayara taşıma; kural ve formülleri birim testleriyle doğrulama; kalıcı veritabanı (PostgreSQL / TimescaleDB).	Her göstergenin hangi varsayıma dayandığı açıklanabilir ve yeniden üretilebilir olmalı.
2. Veri entegrasyonu	Modbus/MQTT gateway adaptörü; enerji analizörü ve sıcaklık sensörü; veri kalitesi ve bağlantı durumu izleme.	Simüle ve gerçek veri açıkça ayrılmalı; eski veri “canlı” gösterilmemeli.
3. Saha pilotu	Bir makinede referans sayaçla karşılaştırma; termal model kalibrasyonu; yanlış pozitif gözlemi.	Sapma, alarm gecikmesi ve müdahale sonucu raporlanmalı.

Aşama	Önerilen çalışma	Neden / başarı ölçütü
4. OSB ölçeği	Bulut veri servisi, çok tesisli görünüm, kurumsal kimlik, FCM push bildirimi, denetim izi ve yedekleme.	Birden çok tesiste güvenli ve izlenebilir operasyon.
5. Analitik	Yeterli etiketli saha verisi oluşunca kestirimci bakım modelleri.	Önce kural tabanlı doğruluk ve iş etkisi ölçülmeli; ML hedef değil araç olmalı.

12. Sonuç

EcoPulse OSB, endüstriyel enerji kaybı problemini uçtan uca bir döngüyle gösterir: telemetri üret, anomaliyi sınıflandır, ekonomik ve çevresel etkisini göster, sorumlu teknisyene ve yöneticinin telefonuna ilet, bakım aksiyonunu kaydet ve normalleşmeyi ardışık ölçümlerle doğrula. Tek bir API ve tek bir Flutter kod tabanı sayesinde aynı akış masaüstünde ve telefonda çalışır.

Bugünkü ürün bir saha enerji yönetim sistemi değil, yerel çalışan simülasyon tabanlı bir prototiptir. Katsayıların kalibrasyonu, gerçek sensör entegrasyonu, kalıcı depolama ve çok tesisli güvenli mimari sonraki adımlardır. Bu sınırları açıkça ifade etmek hem raporun doğruluğunu hem projenin gelişim planını güçlendirir.

Teknik referanslar

CO_2 emisyon faktörü: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı. Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri Bilgi Formu (ETKB-EVÇED-FRM-042), 2022. https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/EVCED/tr/ÇevreVeİklim/İklimDeğişikliği/EmisyonFaktorleri/2022_Uretim_Tuketim_EF.pdf

Su katsayısı: El-Khozondar, B. (2017). Investigating the Use of Water for Electricity Generation at Turkish Power Plants. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi; El-Khozondar, B. & Aydınalp Köksal, M. (2017). Investigating the water consumption for electricity generation at Turkish power plants. E3S Web of Conferences, 22, 00039. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20172200039

Bu rapor depodaki şu kaynaklara göre hazırlanmıştır: api/PlantEngine.cs, api/Controllers/PlantController.cs, api/Controllers/AuthController.cs, api/Program.cs, app/lib/ (api.dart, home_page.dart, water_flow.dart, theme.dart, personnel_page.dart, login_page.dart, main.dart), launcher/Program.cs ve Start-EcoPulse.ps1. Çalıştırma bilgisi README.md dosyasındadır.